BÁO CÁO UNIT TEST BACKEND — FREVIA

Danh sách kiểm thử đơn vị theo ma trận UF-01 → UF-36 (Report 5 - Unit Test)

Ngày xuất: 4/11/2026 **Thư mục test:** apps/api/test **Lệnh chạy:** npm run test:unit

9	190	190	0
TEST SUITES	TỔNG TEST CASE	PASSED	FAILED

Tổng hợp theo chức năng

Mã UF	Nhóm chức năng	Số test	Passed	Failed
UF-01	UF-01 getForumCategories	4	4	0
UF-02	UF-02 getForumCategoryById	4	4	0
UF-03	UF-03 getForumPostLists	6	6	0
UF-04	UF-04 viewForumPostDetail	4	4	0
UF-05	UF-05 createForumPost	7	7	0
UF-06	UF-06 updateForumPost	6	6	0
UF-07	UF-07 deleteForumPost	4	4	0
UF-08	UF-08 toggleLikePost (like)	4	4	0
UF-09	UF-09 toggleLikePost (unlike)	3	3	0
UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail	4	4	0
UF-11	UF-11 getForumCommentLists	6	6	0
UF-12	UF-12 createForumComment	6	6	0
UF-13	UF-13 updateForumComment	6	6	0
UF-14	UF-14 deleteForumComment	5	5	0
UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like)	4	4	0
UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike)	4	4	0
UF-17	Forum reports (UF-17)	9	9	0
UF-18	UF-18 getConversations	6	6	0
UF-19	UF-19 createConversation	5	5	0
UF-20	UF-20 getMessages	4	4	0
UF-21	UF-21 sendMessage	6	6	0
UF-22	UF-22 markAsRead	4	4	0
UF-23	UF-23 deleteMessage	4	4	0
UF-24	UF-24 pinConversation	4	4	0
UF-25	UF-25 uploadFile	6	6	0
UF-26	UF-26 getPendingPosts	6	6	0
UF-27	UF-27 moderation item detail	5	5	0
UF-28	UF-28 reviewPendingPost	6	6	0
UF-29	UF-29 list	6	6	0
UF-30	UF-30 detail	6	6	0
UF-31	UF-31 review (approve)	7	7	0
UF-32	UF-32 review (reject)	7	7	0
UF-33	UF-33 getTrashPosts	5	5	0
UF-34	UF-34 getTrashComments	5	5	0
UF-35	UF-35 restoreTrashPost	6	6	0

Mã UF	Nhóm chức năng	Số test	Passed	Failed
UF-36	UF-36 restoreTrashComment	6	6	0

Danh sách chi tiết test case

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
1	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns the paginated verification list**	UF-29: Trả về danh sách yêu cầu xác minh kèm metadata phân trang.	Passed
2	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**passes the PENDING status filter to the repository**	Bộ lọc trạng thái PENDING được truyền xuống repository.	Passed
3	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**passes the email search filter to the repository**	Bộ lọc tìm kiếm theo email được truyền xuống repository.	Passed
4	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns an empty list when no verification request matches**	Không có yêu cầu phù hợp trả về mảng rỗng, totalPages = 0.	Passed
5	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects page=0 through IdentityVerificationAdminFilterSchema**	Schema từ chối page = 0.	Passed
6	UF-29	UF-29 list IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects limit=101 through IdentityVerificationAdminFilterSchema**	Schema từ chối limit = 101 (vượt giới hạn 100).	Passed
7	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns a pending verification request with document URLs**	UF-30: Trả về chi tiết yêu cầu đang chờ kèm URL giấy tờ.	Passed
8	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns an approved verification request with reviewer info**	Yêu cầu đã duyệt trả về kèm thông tin Admin duyệt và idVerified.	Passed
9	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**raises NotFound for a missing request**	Yêu cầu không tồn tại trả về NotFound.	Passed
10	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**returns backFileUrl = null when the request has no back file**	Yêu cầu không có mặt sau trả về backFileUrl = null.	Passed
11	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**converts local front and back files to admin file URLs**	URL file local:// được chuyển thành URL tải file qua API admin.	Passed
12	UF-30	UF-30 detail IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**keeps reviewer data on an already reviewed request**	Yêu cầu đã duyệt vẫn giữ thông tin người duyệt.	Passed
13	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**approves a pending request with a valid note**	UF-31: Admin duyệt yêu cầu PENDING với ghi chú hợp lệ.	Passed
14	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**approves a pending request with a null note**	Duyệt được với ghi chú null.	Passed
15	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**accepts a review note of exactly 1000 characters**	Chấp nhận ghi chú đúng 1000 ký tự (biên trên).	Passed
16	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects approving an already approved request**	Không duyệt lại được yêu cầu đã APPROVED (Conflict).	Passed
17	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects approving an already rejected request**	Không duyệt được yêu cầu đã REJECTED (Conflict).	Passed
18	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**raises NotFound when approving a missing request**	Duyệt yêu cầu không tồn tại trả về NotFound.	Passed
19	UF-31	UF-31 review (approve) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects a review note of 1001 characters**	Schema từ chối ghi chú 1001 ký tự.	Passed
20	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects a pending request with a valid note**	UF-32: Admin từ chối yêu cầu PENDING với ghi chú hợp lệ.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
21	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects a pending request with a null note**	Từ chối được với ghi chú null.	Passed
22	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**accepts a review note of exactly 1000 characters**	Chấp nhận ghi chú đúng 1000 ký tự (biên trên).	Passed
23	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects rejecting an already approved request**	Không từ chối lại được yêu cầu đã APPROVED (Conflict).	Passed
24	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects rejecting an already rejected request**	Không từ chối lại được yêu cầu đã REJECTED (Conflict).	Passed
25	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**raises NotFound when rejecting a missing request**	Từ chối yêu cầu không tồn tại trả về NotFound.	Passed
26	UF-32	UF-32 review (reject) IDVerification/identity-verification.unit-spec.ts	**rejects a review note of 1001 characters**	Schema từ chối ghi chú 1001 ký tự.	Passed
27	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**returns the paginated deleted post list for an administrator**	UF-33: Admin lấy trang đầu danh sách bài viết đã xóa kèm metadata phân trang.	Passed
28	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**returns an empty trash list when no post is deleted**	Trả về mảng rỗng và totalPages = 0 khi chưa có bài viết nào bị xóa.	Passed
29	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**forbids a client from reading deleted posts**	Client không phải Admin bị chặn 403 và repository không được gọi.	Passed
30	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**converts a database failure into a forbidden/error response**	Lỗi database từ repository được service chuyển thành phản hồi lỗi (Forbidden).	Passed
31	UF-33	UF-33 getTrashPosts admin/forums-trash.unit-spec.ts	**supports a second page of deleted posts**	Admin lấy được trang 2 của danh sách bài viết đã xóa.	Passed
32	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**returns the paginated deleted comment list for an administrator**	UF-34: Admin lấy trang đầu danh sách bình luận đã xóa kèm phân trang.	Passed
33	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**returns an empty trash list when no comment is deleted**	Trả về mảng rỗng khi chưa có bình luận nào bị xóa.	Passed
34	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**forbids a client from reading deleted comments**	Client bị chặn 403 khi đọc danh sách bình luận đã xóa.	Passed
35	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**converts a database failure into a forbidden/error response**	Lỗi database khi đọc bình luận đã xóa được chuyển thành lỗi phản hồi.	Passed
36	UF-34	UF-34 getTrashComments admin/forums-trash.unit-spec.ts	**supports a second page of deleted comments**	Admin lấy được trang 2 của danh sách bình luận đã xóa.	Passed
37	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	**restores a deleted post**	UF-35: Admin khôi phục bài viết đã xóa và nhận lại bản ghi đã khôi phục.	Passed
38	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post is already active**	Báo NotFound khi bài viết đang hoạt động (không nằm trong thùng rác).	Passed
39	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post is missing**	Báo NotFound khi id bài viết không tồn tại.	Passed
40	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	**forbids a client from restoring a deleted post**	Client bị chặn 403 khi khôi phục bài viết.	Passed
41	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	**returns the restored post record**	Bản ghi sau khôi phục được trả về đúng id/nội dung (API không select deletedAt).	Passed
42	UF-35	UF-35 restoreTrashPost admin/forums-trash.unit-spec.ts	**forbids a client even when the post is missing**	Client vẫn bị chặn 403 kể cả khi bài viết không tồn tại.	Passed
43	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	**restores a deleted comment**	UF-36: Admin khôi phục bình luận đã xóa và nhận lại bản ghi đã khôi phục.	Passed
44	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is already active**	Báo NotFound khi bình luận đang hoạt động (không nằm trong thùng rác).	Passed
45	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is missing**	Báo NotFound khi id bình luận không tồn tại.	Passed
46	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	**forbids a client from restoring a deleted comment**	Client bị chặn 403 khi khôi phục bình luận.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
47	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	returns the restored comment record	Bản ghi sau khôi phục được trả về đúng id/nội dung (API không select deletedAt).	Passed
48	UF-36	UF-36 restoreTrashComment admin/forums-trash.unit-spec.ts	forbids a client even when the comment is missing	Client vẫn bị chặn 403 kể cả khi bình luận không tồn tại.	Passed
49	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	returns conversations with pinned items first, then the latest message	UF-18: Trả về hội thoại ghim trước, kèm unreadCount và thông tin người còn lại.	Passed
50	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	sorts unpinned conversations by the most recent message	Hội thoại không ghim được sắp xếp theo tin nhắn mới nhất.	Passed
51	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	sorts pinned conversations by pin time descending	Nhiều hội thoại ghim được sắp xếp theo thời điểm ghim giảm dần.	Passed
52	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	returns an empty list for a user without conversations	Người dùng chưa có hội thoại nhận mảng rỗng.	Passed
53	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	returns an empty list for a user with no conversations (duplicate boundary)	Biên: người dùng không có dữ liệu vẫn nhận mảng rỗng thay vì lỗi.	Passed
54	UF-18	UF-18 getConversations conversations/conversations.unit-spec.ts	wraps a database error in FailedToLoadConversationsException	Lỗi database được bọc thành FailedToLoadConversationsException.	Passed
55	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	creates a new conversation when the pair has no history	UF-19: Tạo hội thoại mới khi hai người chưa từng nhắn tin.	Passed
56	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	returns and reopens an existing conversation	Nếu đã có hội thoại thì trả về hội thoại cũ và mở lại (unhide), không tạo mới.	Passed
57	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	rejects a self-conversation	Không cho phép tự tạo hội thoại với chính mình.	Passed
58	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	rejects participant id 0 through CreateConversationBodySchema	Schema từ chối participantId = 0.	Passed
59	UF-19	UF-19 createConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	creates a new conversation for a different pair	Tạo hội thoại mới cho một cặp người dùng khác.	Passed
60	UF-20	UF-20 getMessages conversations/conversations.unit-spec.ts	returns the message history for a participant	UF-20: Trả về lịch sử tin nhắn cho người tham gia hội thoại.	Passed
61	UF-20	UF-20 getMessages conversations/conversations.unit-spec.ts	returns an empty history when the conversation has no messages	Hội thoại chưa có tin nhắn trả về mảng rỗng.	Passed
62	UF-20	UF-20 getMessages conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a non-participant	Người không tham gia hội thoại nhận NotFound và không đọc tin nhắn.	Passed
63	UF-20	UF-20 getMessages conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a missing conversation	Hội thoại không tồn tại trả về NotFound.	Passed
64	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	saves a valid text message and reopens both sides	UF-21: Lưu tin nhắn văn bản hợp lệ và mở lại hội thoại cho cả hai bên.	Passed
65	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	accepts a message of exactly 2000 characters	Chấp nhận tin nhắn đúng 2000 ký tự (biên trên).	Passed
66	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	rejects an empty message without an attachment	Từ chối tin nhắn rỗng khi không có tệp đính kèm.	Passed
67	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	rejects a message of 2001 characters	Từ chối tin nhắn 2001 ký tự (vượt biên).	Passed
68	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	accepts an empty message when an attachment is present	Chấp nhận nội dung rỗng khi có tệp đính kèm.	Passed
69	UF-21	UF-21 sendMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a non-participant	Người không tham gia không được gửi tin nhắn (NotFound).	Passed
70	UF-22	UF-22 markAsRead conversations/conversations.unit-spec.ts	returns the number of messages marked as read	UF-22: Đánh dấu đã đọc trả về số tin nhắn đã cập nhật.	Passed
71	UF-22	UF-22 markAsRead conversations/conversations.unit-spec.ts	returns {count: 0} when there are no unread messages	Trả về count = 0 khi không có tin nhắn chưa đọc.	Passed
72	UF-22	UF-22 markAsRead conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a non-participant	Người không tham gia không được đánh dấu đã đọc.	Passed
73	UF-22	UF-22 markAsRead conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a missing conversation	Hội thoại không tồn tại trả về NotFound khi đánh dấu đã đọc.	Passed
74	UF-23	UF-23 deleteMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	recalls a message owned by the sender	UF-23: Người gửi thu hồi được tin nhắn của chính mình.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
75	UF-23	UF-23 deleteMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound when recalling another user's message	Không thu hồi được tin nhắn của người khác (NotFound).	Passed
76	UF-23	UF-23 deleteMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound when the message is missing	Tin nhắn không tồn tại trả về NotFound.	Passed
77	UF-23	UF-23 deleteMessage conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a non-participant	Người không tham gia không được thu hồi tin nhắn.	Passed
78	UF-24	UF-24 pinConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	pins a conversation and returns pinnedAt	UF-24: Ghim hội thoại và trả về pinnedAt.	Passed
79	UF-24	UF-24 pinConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	unpins a conversation and returns pinnedAt = null	Bỏ ghim hội thoại và trả về pinnedAt = null.	Passed
80	UF-24	UF-24 pinConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a non-participant	Người không tham gia không được ghim hội thoại.	Passed
81	UF-24	UF-24 pinConversation conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound for a missing conversation	Hội thoại không tồn tại trả về NotFound khi ghim/bỏ ghim.	Passed
82	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	accepts an allowed 1 MB PDF and returns attachment metadata	UF-25: Tải lên tệp PDF 1 MB hợp lệ và trả về metadata đính kèm.	Passed
83	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	accepts an allowed image at the 25 MB boundary	Chấp nhận ảnh đúng giới hạn 25 MB (biên trên).	Passed
84	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	uses a 25 MB interceptor limit and exposes a payload-too-large error	Giới hạn interceptor là 25 MB và lỗi quá dung lượng là PayloadTooLarge.	Passed
85	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	rejects a disallowed MIME type in the multer filter	Bộ lọc multer từ chối MIME type không nằm trong allow-list.	Passed
86	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	rejects an upload without a file	Tải lên không có tệp trả về lỗi server.	Passed
87	UF-25	UF-25 uploadFile conversations/conversations.unit-spec.ts	raises NotFound when a non-participant uploads to the conversation	Người không tham gia không được tải tệp vào hội thoại.	Passed
88	UF-01	UF-01 getForumCategories forums/forum-category.unit-spec.ts	returns one active category with its post count	UF-01: Trả về một danh mục đang hoạt động kèm postCount.	Passed
89	UF-01	UF-01 getForumCategories forums/forum-category.unit-spec.ts	returns multiple active categories with post counts	Trả về nhiều danh mục đang hoạt động kèm postCount tương ứng.	Passed
90	UF-01	UF-01 getForumCategories forums/forum-category.unit-spec.ts	returns an empty array when no active category exists	Trả về mảng rỗng khi không có danh mục nào đang hoạt động.	Passed
91	UF-01	UF-01 getForumCategories forums/forum-category.unit-spec.ts	wraps a database error in FailedToLoadForumCategoriesException	Lỗi database được bọc thành FailedToLoadForumCategoriesException.	Passed
92	UF-02	UF-02 getForumCategoryById forums/forum-category.unit-spec.ts	returns the category detail with postCount	UF-02: Trả về chi tiết danh mục kèm postCount.	Passed
93	UF-02	UF-02 getForumCategoryById forums/forum-category.unit-spec.ts	returns postCount = 0 for an existing category without posts	Danh mục tồn tại nhưng chưa có bài viết thì postCount = 0.	Passed
94	UF-02	UF-02 getForumCategoryById forums/forum-category.unit-spec.ts	propagates NotFound for a missing category id	Id không tồn tại trả về NotFound.	Passed
95	UF-02	UF-02 getForumCategoryById forums/forum-category.unit-spec.ts	propagates NotFound for the invalid id 0	Id không hợp lệ (0) cũng trả về NotFound.	Passed
96	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	returns the first page with pagination metadata	UF-11: Trả về trang đầu danh sách bình luận kèm metadata phân trang.	Passed
97	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	returns the requested second page	Trả về trang thứ hai theo yêu cầu.	Passed
98	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	returns an empty comment list for a post without comments	Bài viết chưa có bình luận trả về mảng rỗng, totalPages = 0.	Passed
99	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	rejects page=0 through ForumCommentFilterSchema	Schema từ chối page = 0.	Passed
100	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	rejects limit=0 through ForumCommentFilterSchema	Schema từ chối limit = 0.	Passed
101	UF-11	UF-11 getForumCommentLists forums/forum-comment.unit-spec.ts	passes likedByMe data through unchanged	Dữ liệu likedByMe của người dùng được giữ nguyên khi trả về.	Passed
102	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	creates a comment with valid content	UF-12: Tạo bình luận với nội dung hợp lệ và truyền đúng tham số cho repository.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
103	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**accepts one-character content**	Chấp nhận nội dung dài 1 ký tự (biên dưới).	Passed
104	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**rejects empty content at the schema level**	Schema từ chối nội dung rỗng.	Passed
105	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Bài viết không tồn tại trả về NotFound và không tạo bình luận.	Passed
106	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**creates a comment on an existing post even when the author has other comments**	Vẫn tạo được bình luận khi tác giả đã có bình luận khác trên bài viết.	Passed
107	UF-12	UF-12 createForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**does not create a comment for a missing post**	Không tạo bình luận khi bài viết không tồn tại (kiểm tra lần nữa).	Passed
108	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**updates a comment owned by the author**	UF-13: Tác giả cập nhật được bình luận của mình.	Passed
109	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**rejects empty content at the schema level**	Schema từ chối nội dung rỗng khi cập nhật.	Passed
110	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**forbids another user from updating the comment**	Người khác không được sửa bình luận (Forbidden).	Passed
111	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is missing**	Bình luận không tồn tại trả về NotFound khi cập nhật.	Passed
112	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment belongs to another post**	Bình luận thuộc bài viết khác trả về NotFound khi cập nhật.	Passed
113	UF-13	UF-13 updateForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**updates a comment with one-character content**	Cập nhật được bình luận với nội dung 1 ký tự.	Passed
114	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**soft deletes a comment owned by the author**	UF-14: Tác giả xóa mềm được bình luận của mình.	Passed
115	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**forbids a different non-admin user from deleting the comment**	Người dùng không phải Admin không được xóa bình luận của người khác.	Passed
116	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**allows an administrator to delete a comment owned by someone else**	Admin được xóa bình luận của người khác.	Passed
117	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is missing**	Bình luận không tồn tại trả về NotFound khi xóa.	Passed
118	UF-14	UF-14 deleteForumComment forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment belongs to another post**	Bình luận thuộc bài viết khác trả về NotFound khi xóa.	Passed
119	UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**creates a comment like and returns {liked: true}**	UF-15: Like bình luận lần đầu trả về {liked: true}.	Passed
120	UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**creates a like on a comment that already has 50 likes**	Vẫn like được bình luận đã có 50 lượt like.	Passed
121	UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is missing**	Like bình luận không tồn tại trả về NotFound.	Passed
122	UF-15	UF-15 toggleLikeComment (like) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment belongs to another post**	Like bình luận thuộc bài viết khác trả về NotFound.	Passed
123	UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**removes an existing comment like and returns {liked: false}**	UF-16: Bỏ like bình luận đã like trả về {liked: false}.	Passed
124	UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**creates a like when the comment was not liked yet (toggle boundary)**	Biên toggle: bình luận chưa like thì thao tác tạo like.	Passed
125	UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment is missing**	Bỏ like bình luận không tồn tại trả về NotFound.	Passed
126	UF-16	UF-16 toggleLikeComment (unlike) forums/forum-comment.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment belongs to another post**	Bỏ like bình luận thuộc bài viết khác trả về NotFound.	Passed
127	UF-08	UF-08 toggleLikePost (like) forums/forum-like.unit-spec.ts	**creates a like and returns {liked: true}**	UF-08: Like bài viết chưa like tạo bản ghi và trả về {liked: true}.	Passed
128	UF-08	UF-08 toggleLikePost (like) forums/forum-like.unit-spec.ts	**creates a like on a post that already has 100 likes**	Vẫn like được bài viết đã có 100 lượt like.	Passed
129	UF-08	UF-08 toggleLikePost (like) forums/forum-like.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Like bài viết không tồn tại trả về NotFound và không tạo bản ghi.	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
130	UF-08	UF-08 toggleLikePost (like) forums/forum-like.unit-spec.ts	**wraps an unexpected repository failure**	Lỗi repository bất ngờ được bọc thành lỗi server.	Passed
131	UF-09	UF-09 toggleLikePost (unlike) forums/forum-like.unit-spec.ts	**removes an existing like and returns {liked: false}**	UF-09: Bỏ like bài viết đã like trả về {liked: false}.	Passed
132	UF-09	UF-09 toggleLikePost (unlike) forums/forum-like.unit-spec.ts	**creates a like when the post was not liked yet (toggle boundary)**	Biên toggle: bài viết chưa like thì thao tác tạo like.	Passed
133	UF-09	UF-09 toggleLikePost (unlike) forums/forum-like.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Bỏ like bài viết không tồn tại trả về NotFound.	Passed
134	UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail forums/forum-like.unit-spec.ts	**returns the list of liker profiles**	UF-10: Trả về danh sách profile những người đã like bài viết.	Passed
135	UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail forums/forum-like.unit-spec.ts	**returns an empty list when the post has no likes**	Bài viết chưa có like trả về mảng rỗng.	Passed
136	UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail forums/forum-like.unit-spec.ts	**returns an empty list when no like row matches the post id**	Post id không khớp like nào trả về mảng rỗng (không ném lỗi).	Passed
137	UF-10	UF-10 viewForumLikeDetail forums/forum-like.unit-spec.ts	**wraps a repository failure in FailedToViewForumLikeDetailException**	Lỗi repository được bọc thành FailedToViewForumLikeDetailException.	Passed
138	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns the first page with pagination metadata**	UF-03: Trả về trang đầu danh sách bài viết kèm metadata phân trang.	Passed
139	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns the requested second page**	Trả về trang thứ hai theo yêu cầu.	Passed
140	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**passes the category filter to the repository**	Bộ lọc categoryId được truyền xuống repository.	Passed
141	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**passes the search keyword to the repository**	Từ khóa tìm kiếm được truyền xuống repository.	Passed
142	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects page=0 through ForumPostFilterSchema**	Schema từ chối page = 0.	Passed
143	UF-03	UF-03 getForumPostLists forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns an empty page when the requested page is beyond the last one**	Trang vượt quá tổng số trang trả về danh sách rỗng.	Passed
144	UF-04	UF-04 viewForumPostDetail forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns an approved post with category and author data**	UF-04: Trả về chi tiết bài viết đã duyệt kèm danh mục và tác giả.	Passed
145	UF-04	UF-04 viewForumPostDetail forums/forum-post.unit-spec.ts	**returns a post whose category is null**	Bài viết không thuộc danh mục nào trả về category = null.	Passed
146	UF-04	UF-04 viewForumPostDetail forums/forum-post.unit-spec.ts	**propagates NotFound for a missing post**	Bài viết không tồn tại trả về NotFound.	Passed
147	UF-04	UF-04 viewForumPostDetail forums/forum-post.unit-spec.ts	**propagates NotFound for a deleted post**	Bài viết đã bị xóa trả về NotFound.	Passed
148	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**creates a post with a valid title, content and category**	UF-05: Tạo bài viết với tiêu đề, nội dung và danh mục hợp lệ.	Passed
149	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**accepts a one-character title and content**	Chấp nhận tiêu đề và nội dung dài 1 ký tự (biên dưới).	Passed
150	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects an empty title at the schema level**	Schema từ chối tiêu đề rỗng.	Passed
151	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects empty content at the schema level**	Schema từ chối nội dung rỗng.	Passed
152	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**creates a post without a category**	Tạo được bài viết không có danh mục.	Passed
153	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**raises NotFound when the requested category does not exist**	Danh mục không tồn tại trả về NotFound và không tạo bài viết.	Passed
154	UF-05	UF-05 createForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**creates a one-character post without a category**	Tạo được bài viết 1 ký tự và không có danh mục.	Passed
155	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**updates a post owned by the caller**	UF-06: Tác giả cập nhật được bài viết của mình.	Passed
156	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects an empty title at the schema level**	Schema từ chối tiêu đề rỗng khi cập nhật.	Passed
157	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**forbids another user from updating the post**	Người khác không được cập nhật bài viết (Forbidden).	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
158	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Bài viết không tồn tại trả về NotFound khi cập nhật.	Passed
159	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**rejects empty content at the schema level**	Schema từ chối nội dung rỗng khi cập nhật.	Passed
160	UF-06	UF-06 updateForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**updates a post with a one-character title and content**	Cập nhật được bài viết với tiêu đề/nội dung 1 ký tự.	Passed
161	UF-07	UF-07 deleteForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**soft deletes a post owned by the author**	UF-07: Tác giả xóa mềm được bài viết của mình.	Passed
162	UF-07	UF-07 deleteForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**forbids a different non-admin user from deleting the post**	Người dùng không phải Admin không được xóa bài viết của người khác.	Passed
163	UF-07	UF-07 deleteForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**allows an administrator to delete a post owned by someone else**	Admin được xóa bài viết của người khác.	Passed
164	UF-07	UF-07 deleteForumPost forums/forum-post.unit-spec.ts	**raises NotFound when the post does not exist**	Bài viết không tồn tại trả về NotFound khi xóa.	Passed
165	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**creates a PENDING report for an existing post**	UF-17: Tạo báo cáo PENDING cho bài viết tồn tại.	Passed
166	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**creates a PENDING report for an existing comment**	Tạo báo cáo PENDING cho bình luận tồn tại.	Passed
167	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**rejects an empty reason at the schema level**	Schema từ chối lý do rỗng.	Passed
168	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**raises NotFound when the reported post is missing**	Bài viết bị báo cáo không tồn tại trả về NotFound.	Passed
169	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**raises NotFound when the reported comment is missing**	Bình luận bị báo cáo không tồn tại trả về NotFound.	Passed
170	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**raises NotFound when the comment does not belong to the post**	Bình luận không thuộc bài viết bị báo cáo trả về NotFound.	Passed
171	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**rejects a duplicate report for the same post**	Không cho phép báo cáo trùng cùng một bài viết (Forbidden).	Passed
172	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**rejects a duplicate report for the same comment**	Không cho phép báo cáo trùng cùng một bình luận (Forbidden).	Passed
173	UF-17	Forum reports (UF-17) forums/forum-report.unit-spec.ts	**keeps report listing restricted to administrators**	Chỉ Admin được xem danh sách báo cáo; Client bị chặn 403.	Passed
174	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**returns the paginated pending queue for an administrator**	UF-26: Admin lấy hàng đợi bài viết PENDING kèm metadata phân trang.	Passed
175	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**returns an empty queue when nothing is pending**	Hàng đợi rỗng khi không có bài viết nào chờ duyệt.	Passed
176	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**forbids a client from reading the queue**	Client bị chặn 403 khi đọc hàng đợi.	Passed
177	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**forbids a freelancer from reading the queue**	Freelancer bị chặn 403 khi đọc hàng đợi.	Passed
178	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**converts a database failure into a forbidden/error response**	Lỗi database được chuyển thành phản hồi lỗi (Forbidden).	Passed
179	UF-26	UF-26 getPendingPosts moderation/moderation.unit-spec.ts	**supports a second page of pending posts**	Admin lấy được trang 2 của hàng đợi.	Passed
180	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**returns content, score and categories for a pending post**	UF-27: Chi tiết mục kiểm duyệt trả về nội dung, điểm và nhãn AI của bài PENDING.	Passed
181	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**keeps null AI metadata for a pending post without a score**	Giữ nguyên giá trị null khi bài viết chưa có điểm/nhãn AI.	Passed
182	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**does not expose already reviewed posts in the pending queue**	Không hiển thị bài viết đã được duyệt trong hàng đợi PENDING.	Passed
183	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**does not expose missing posts in the pending queue**	Không hiển thị bài viết không tồn tại trong hàng đợi.	Passed
184	UF-27	UF-27 moderation item detail moderation/moderation.unit-spec.ts	**forbids a client from reading moderation details**	Client bị chặn 403 khi xem chi tiết kiểm duyệt.	Passed
185	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**approves a pending post**	UF-28: Admin duyệt bài viết PENDING (APPROVED).	Passed

STT	UF	Nhóm / File	Tên test (Jest)	Mô tả (comment trong code)	Kết quả
186	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**rejects a pending post**	Admin từ chối bài viết PENDING (REJECTED).	Passed
187	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**forbids a client from resolving a moderation item**	Client bị chặn 403 khi xử lý kiểm duyệt.	Passed
188	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**raises NotFound when approving a missing post**	Duyệt bài viết không tồn tại trả về NotFound.	Passed
189	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**raises NotFound when rejecting a missing post**	Từ chối bài viết không tồn tại trả về NotFound.	Passed
190	UF-28	UF-28 reviewPendingPost moderation/moderation.unit-spec.ts	**keeps the resolved status on the returned post**	Bài viết trả về giữ đúng trạng thái đã xử lý.	Passed

File được tạo tự động bởi **apps/api/test/export-test-report.mjs**. Nội dung cột “Mô tả” lấy từ comment **//** ngay trên mỗi test trong các file ***.unit-spec.ts**.